

2019 年度 卒業論文

個性模倣によるリアルタイム環境適応 アルゴリズム

Real-Time Environment Adaptation Algorithm
using Personality Imitation

東京電機大学 工学部

電気電子工学科 電子光情報コース

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

16EH052 菅野 遥平

2020 年 2 月 1 日 提出

研究概要

本研究では，人間の社会性認知にみられる個性模倣と多様性維持を規範とした環境適応アルゴリズムを提案する．本稿では，模倣の程度を変化させる重みによって多様性維持を導入し，対面通行シミュレーションを構築して有用性を検討した．

目次

第1章	序論	1
1.1	研究背景	2
1.2	先行研究	3
1.2.1	自律分散型ロボット	3
1.2.2	適応協調アルゴリズム	5
1.3	研究目的と意義	6
1.4	本論文の構成	7
第2章	リアルタイム環境適応アルゴリズム	8
2.1	模倣および多様性について	9
2.1.1	模倣	10
2.1.2	多様性	11
2.2	ローカル評価値	12
2.3	各個体の入力ベクトル	13
2.3.1	他個体斥力ベクトル	14
2.3.2	壁斥力ベクトル	15
2.3.3	目標引力ベクトル	16
2.3.4	整列力ベクトル	17
2.4	壁斥力に影響を与える重み	18
第3章	実験	20
3.1	実験環境	21
3.1.1	対面通行シミュレーション	21
3.1.2	実験設計	22
3.2	実験方法	23
3.2.1	各重みの多様性評価	23

3.2.2	平均速度比較	24
3.2.3	平均衝突回数のパフォーマンス評価	25
3.2.4	総ゴール到達数のパフォーマンス評価	26
3.3	実験結果	27
3.3.1	各重みの多様性評価	28
3.3.2	平均速度比較	33
3.3.3	平均衝突回数のパフォーマンス評価	34
3.3.4	総ゴール到達数のパフォーマンス評価	35
第4章	考察	36
4.1	平均衝突回数のパフォーマンス評価の考察	37
第5章	結論と今後の展望	38
5.1	結論	39
5.2	今後の展望	41

第1章 序論

まず，本研究の背景や意義を捉えて頂きたく，本章では以下の項目を述べる．

- 研究背景
- 先行研究
- 研究目的と意義
- 本論文の構成

1.1 研究背景

今日，複数のロボットを用いたマルチロボット協調作業の研究が多数行われている．こうしたロボットの動作戦略は，システム設計者によって環境に合わせた設計がされている．この設計手法では，特定タスクにおいては最適化の観点から有効であることは分かっている．

しかし，自然災害など設計者の意図なしに環境が変化した場合，ロボットは上手く機能することができない．[1]

この課題を解決するために，様々な手法が提案されている．

1.2 先行研究

1.2.1 自律分散型ロボット

自律分散型ロボットは，高い適応性を実現するために開発された複数ロボットである．

実際に作られているロボットを Fig. 1.1, Fig. 1.2 に示す．



Fig. 1.1: kilobots.



Fig. 1.2: e-puck.

Fig. 1.1 はハーバード大学とスイスの K-team 社が開発した kilobot
であり, Fig. 1.2 はスイス連邦工科大学で開発された e-puck である.
[2] 自律分散型ロボットは複数台での運用を想定しているため, 低コスト
で作られており数台故障した場合でも集団としてはパフォーマンス
を落とさないというメリットがある.

しかし, 問題点として各ロボットの動作戦略を個別に設計することは困難である.

1.2.2 適応協調アルゴリズム

そこで五十嵐らは、人間の社会的行動の原則である模倣に注目し、適応協調アルゴリズムを提案した。[3]

このアルゴリズムでは模倣に加えて多様性の維持を導入することで、変化のある環境に適応できるかをスクランブル交差シミュレーションを用いて検討した。

結果として、多様性維持の有用性が示唆された。

1.3 研究目的と意義

本研究の目的は、リアルタイム環境適応を実現するため、リアルタイム環境適応アルゴリズムの開発をおこなう。アルゴリズムには先行研究で述べられた個性模倣と多様性維持を参考に、模倣の際に模倣の程度を変化させる重みによって多様性維持を実現し個性模倣によるアルゴリズムの開発をした。

そして、リアルタイム環境適応アルゴリズムをこれから利用していくにあたり、本研究で開発したリアルタイム環境適応アルゴリズムの評価を行う必要がある。よって、環境適応アルゴリズムを評価する環境として対面通行シミュレーションを用意し評価をした。

本研究のリアルタイム環境適応アルゴリズムが実現することで、動作させる環境を限定せずに動作させることができ、システム設計者の負担を減らすことができるメリットがある。

1.4 本論文の構成

本論文は全5章よりなる。第1章では、研究の背景となる従来手法における課題を述べる。先行研究の項では、実際に研究・開発されているロボットを述べ、適応協調アルゴリズムと呼ばれる動作戦略手法について紹介する。これらの議論に基づいて、研究の目的と意義、そして、本論文の構成に関して述べる。

第2章では、本研究で提案するリアルタイム環境適応アルゴリズムの理論について述べる。まず、本研究で重要となる模倣と多様性について改めて述べ、模倣の際に用いるローカル評価値について述べる。その後に、各個体の入力ベクトルの項では、各個体を構成する入力ベクトルについて述べる。壁斥力に影響を与える重みの項では、用いる経緯と合わせて述べる。

第3章では実験の内容について述べる。まず、実験環境として対面通行シミュレーションについて述べる。実験方法の項については、リアルタイム環境適応アルゴリズムの有効性を評価するために「各重みの多様性評価」「平均速度比較」「平均衝突回数のパフォーマンス評価」「総ゴール到達数のパフォーマンス評価」の4つの実験方法について述べていく。前項で述べた4つの実験方法に基づいた実験の結果を述べる。

第4章では第3章で述べた結果に基づいて「平均衝突回数のパフォーマンス評価」の実験結果についての考察を述べる。

第5章では本論文の総括として得られた知見と今後の展望について述べる。

第2章 リアルタイム環境適応 アルゴリズム

本研究の提案アルゴリズムである『リアルタイム環境適応アルゴリズム』について理解して頂きたく，本章では以下の項目について述べる．

- 模倣および多様性
- ローカル評価値
- 各個体の入力ベクトル
- 壁斥力に影響を与える重み

2.1 模倣および多様性について

まず，模倣と多様性について理解を深めるために，本研究で用いる実験環境，およびその目的を簡単に述べる．

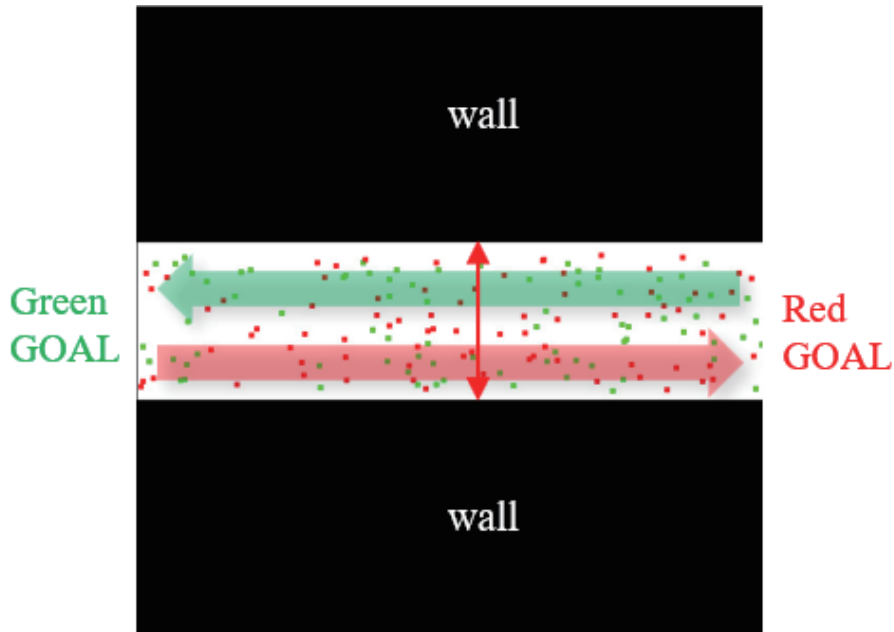


Fig. 2.1: Experiment environment.

本研究では，赤と緑の個体が存在し，互いに目標となるゴール方向が存在する．赤の個体は右側をゴールとし，緑の個体は左側をゴールとした．その際の総ゴール到達数の向上が本研究における目標となる．本研究における模倣と多様性の定義について述べる．

2.1.1 模倣

模倣とは、社会性認知と呼ばれるものの一種であり、生物が社会化する上で必要なものである。生物において社会を構成することは生存するために必要な行動であり、よりよい社会を構築するためには優れたパフォーマンスを社会全体で維持する必要がある。[4]

本研究では、各個体が持つ内部重みと呼ばれるパラメータを個性とし、この値を互いに模倣しあうことで全体のパフォーマンス向上を図る。アルゴリズムに実装した模倣式を式2.1に示す。

$$\mu_i = \sum_{j \in r_i \wedge E_i^{local} < E_j^{local}} \mu_i^{noise} (\mu_j - \mu_i). \quad (2.1)$$

μ を各個体が持つ内部重みとし E_i^{local} をローカル評価値、 r_i を判定半径、 μ_i^{noise} を模倣ノイズと定義する。本研究では、模倣を行う条件としてローカル評価値と判定半径を用いる。ローカル評価値の詳しい説明は後ほど説明する。判定半径は、個体が持つ動作戦略を決定するための基準となる値の一つである。個性は互いに違うパラメータを持っており、各個体の動作戦略を決定していく中で変化していくものとなっている。

2.1.2 多様性

前項で述べたように模倣によって最適な値を算出することができるが、いずれ特定の値に収束してしまう事が予想される。そうなった場合、その環境においては最適な値を実現できるが環境変化が生じた場合環境変化に適応できず、1章で述べたように個体は正しく機能することができなくなる。そこで、模倣で用いた個性の分散を維持することで環境変化が生じた際にも対応可能になる。

本研究では、個性の分散を多様性とし、式 2.1 で示した模倣ノイズ μ_i^{noise} によって多様性の実現を図る。模倣の際に、模倣ノイズを用いることで個体間での模倣差を出すことで特定の値に収束することなく模倣を行うことができると思われる。

以上より、本研究では個性の模倣と模倣ノイズによる多様性の維持を用いることでリアルタイム環境変化に対する適応実現を目標とする。

2.2 ローカル評価値

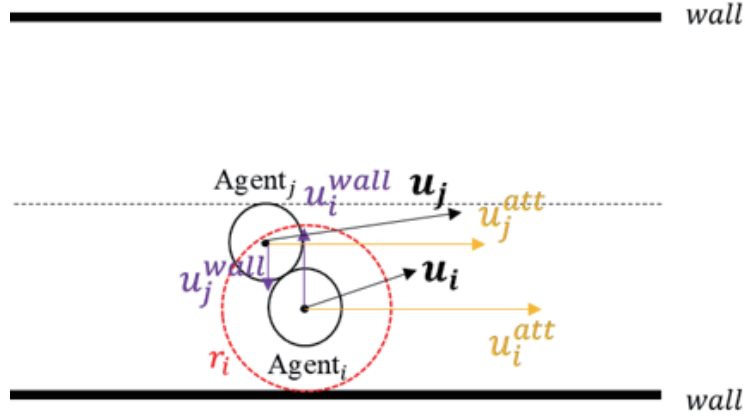
本研究で用いるローカル評価値を式 2.2 に示す.

$$E_i^{local} = |v| \cos \phi. \quad (2.2)$$

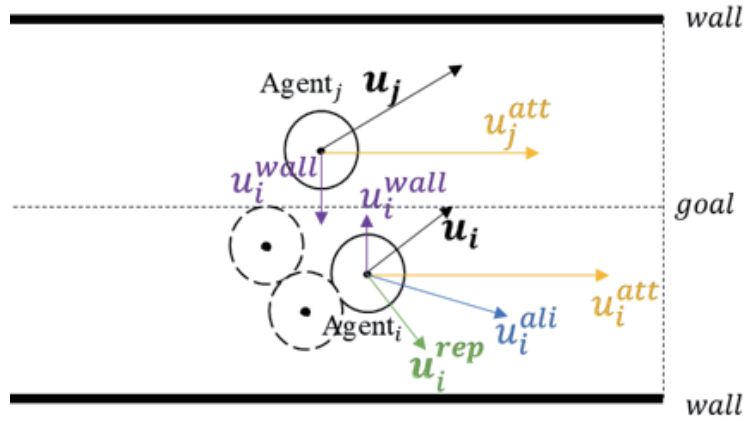
ローカル評価値とは, 各個体が個別に持つ値であり局所的な評価値として定義され, 目標との仰角及び速度によって定められる. 本研究における目標は, 第3章で説明する対面通行シミュレーションにおけるゴールラインとしている.

2.3 各個体の入力ベクトル

各個体の動作の変化前と変化後を Fig. 2.2 入力ベクトル全体の図も載せる。



(a) Before the change



(b) After the change

Fig. 2.2: Behavior of each individual.

次節より、各入力ベクトルの定義と用いるに至った経緯について述べる。

2.3.1 他個体斥力ベクトル

まず、他個体斥力ベクトルの様子を Fig. 2.3 に示し、用いた式を式 2.3 に示す.

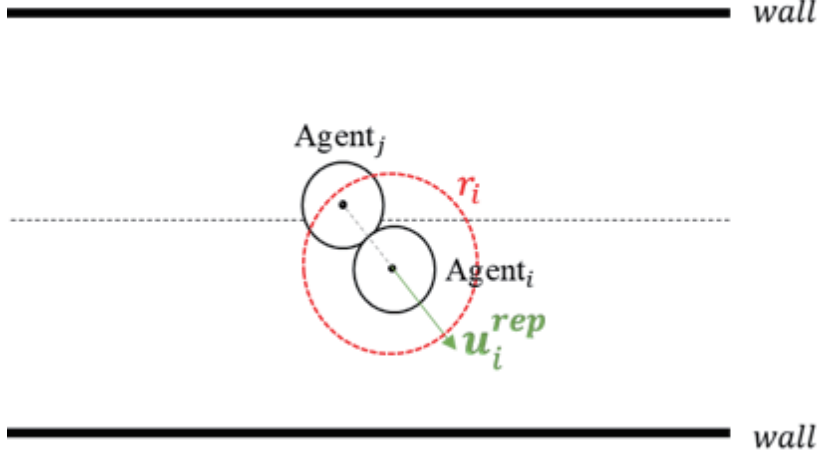


Fig. 2.3: Other individual repulsion vector.

$$\mathbf{u}_i^{rep} = - \sum_{j \in r_i} \frac{\mathbf{x}_{ij}}{|\mathbf{x}_{ij}|}. \quad (2.3)$$

個体が動作をする場合、他の個体も同様に動作を行うため互いの干渉は起きてしまう．こうした干渉は、実環境における衝突と同様の現象であるため、個体同士の干渉は考慮する必要がある．

この問題を解決するため、本研究ではboidモデルに注目した．boidモデルとは、「分離」「整列」「結合」の三つの規則から成り立っており、鳥などの動きを簡単な規則で群れのような振る舞いをするすることができるモデルとなっている．[5]

本研究で用いた他個体斥力ベクトルは、このモデルの「分離」を参考にして作成し、導入を行う．

2.3.2 壁斥力ベクトル

まず，壁斥力ベクトルの様子を Fig. 2.4 に示し，用いた式を式 2.4 に示す．

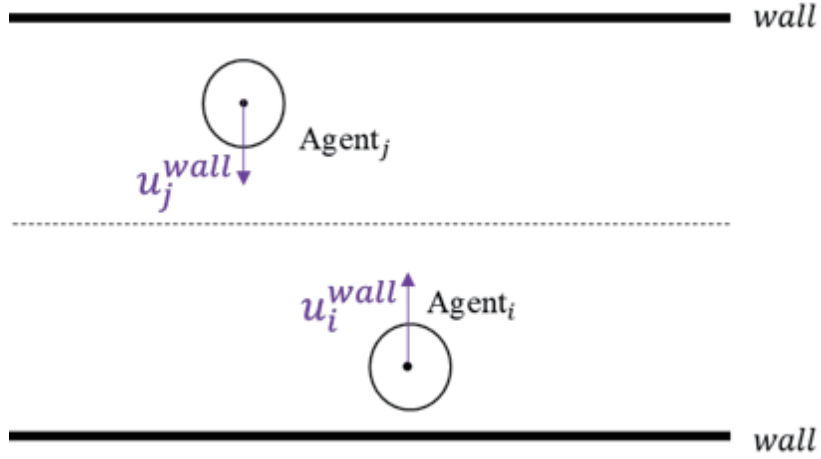


Fig. 2.4: Wall repulsion vector.

$$\mathbf{u}_i^{wall} = \mathbf{u}_i^{wall} + \frac{a}{|w|}. \quad (2.4)$$

本研究のタスクは，他個体との干渉だけでなく壁からの干渉も環境変化としている．そのため，壁からの干渉を考慮するうえで壁斥力が必要になる．この斥力を考慮することで，壁との激突を避けることができ、適応性にも影響があると感じ導入した．

2.3.3 目標引力ベクトル

まず，目標引力ベクトルの様子を Fig. 2.5 に示し，用いた式を 2.5 に示す．

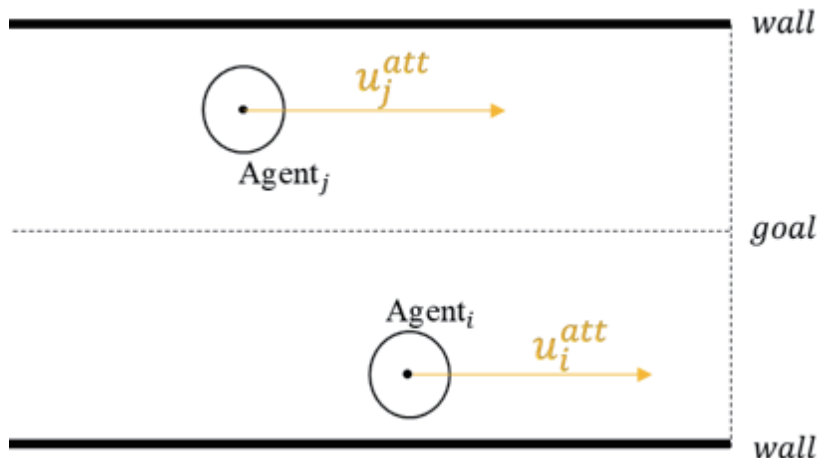


Fig. 2.5: Target gravitational vector.

$$\mathbf{u}_i^{att} = \frac{x_{gi}}{|x_{gi}|}. \quad (2.5)$$

本研究で提示するタスクでは，目標となるゴールを定め，各個体は現在の位置と目標との差を認識する必要がある．そこで目標引力ベクトルを導入することで，各個体は現在の位置と目標との差を認識し，よりよく目標に近づくように動作することが可能になる．この目標引力ベクトルは他の入力ベクトルと違って，他個体との模倣には利用せず各個体が個別で持つ値として設定した．

2.3.4 整列力ベクトル

まず，整列力ベクトルの様子を Fig. 2.6 に示し，用いた式を式 2.6 に示す．

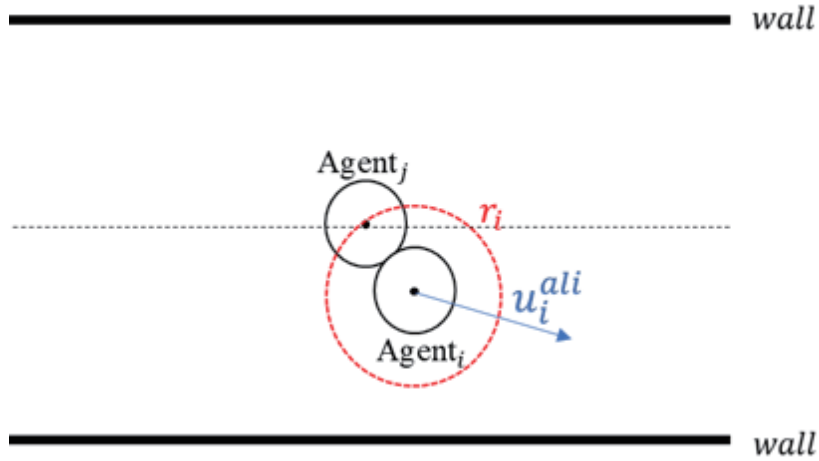


Fig. 2.6: Alignment force vector.

$$\mathbf{u}_i^{ali} = - \sum_{j \in r_i \wedge E_i^{local} < E_j^{local}} \frac{\dot{x}_{ij}}{|\dot{x}_{ij}|}. \quad (2.6)$$

整列力ベクトルは，他個体斥力ベクトルと同様に boid モデルを参考にし導入した．整列力ベクトルでは，他個体との速度を比較してローカル評価値に基づいて変化させる入力ベクトルとなっている．ローカル評価値を基準として変化させることで，その環境における最も効率のいい速度を算出することができ模倣によって，ロボットグループ間のパフォーマンスも向上することが見込めるため導入した．

2.4 壁斥力に影響を与える重み

本研究を進めていくうちに、各入力ベクトル同士における干渉によって誤動作をしていることが分かった．そこで本研究では、影響の高い壁斥力ベクトルとそれ以外の入力ベクトルに影響を与える重みを導入した．

μ_i^{wall} に影響を与える重みの関係性を Fig. 2.7 に示し、影響式を式 2.8 に示す．

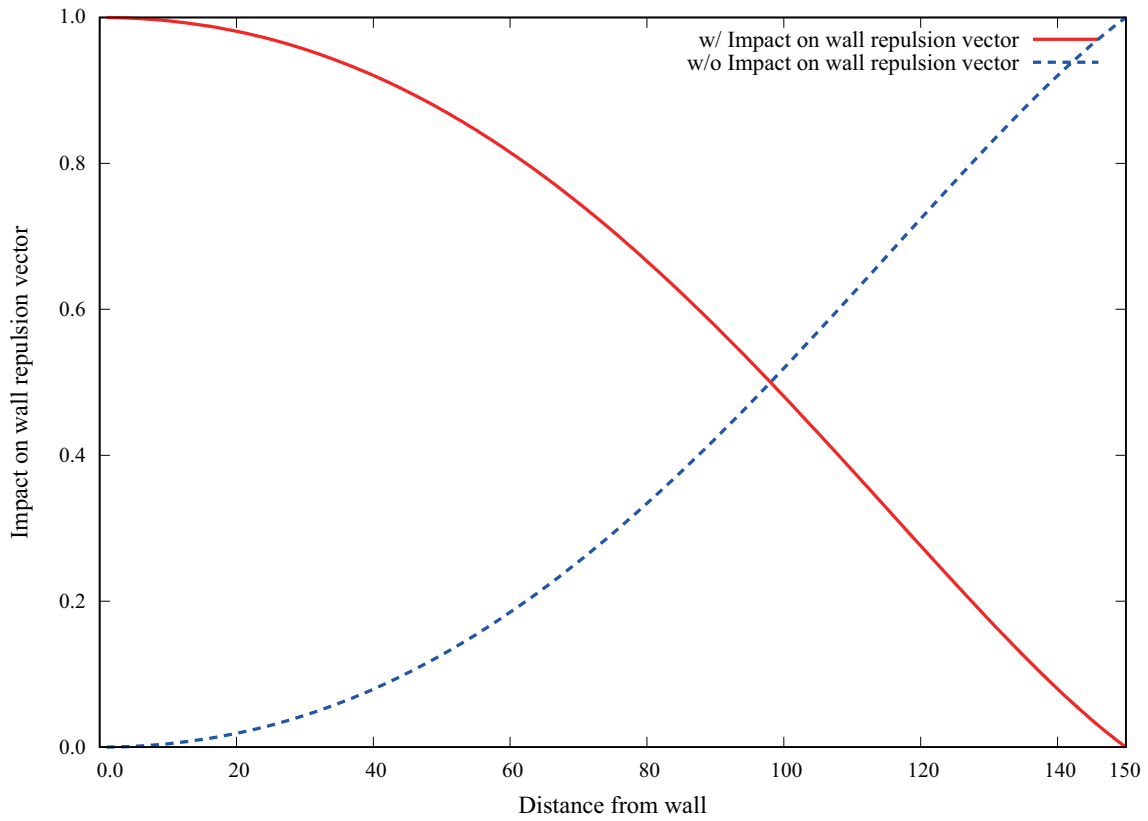


Fig. 2.7: Relationship of weights affecting wall repulsion.

$$\mu_i^{ew} = \left(\frac{wall_y - W}{wall_y} \right)^{\frac{w}{wall_y}}. \quad (2.7)$$

$$\mu_i^{nw} = 1 - \mu_i^{ew}. \quad (2.8)$$

μ_i^{ew} を壁斥力に影響を与える重みとし、 μ_i^{nw} を壁斥力以外に影響を与える重み、 W を壁と個体との距離、 $wall_y$ は壁の位置と定義する。

この重みを導入することで誤動作は減少し、各個体の動作もスムーズになったため導入した。

以上の手法をまとめてリアルタイム環境適応アルゴリズムと定義し、実験を行う。

第3章 実験

本研究での実験環境や各実験の流れおよび結果を理解して頂きたく、本章では以下の項目を述べる．

- 実験環境
- 実験方法
- 実験結果

3.1 実験環境

3.1.1 対面通行シミュレーション

本研究では，リアルタイム環境適応アルゴリズムを評価するために対面通行シミュレーションを構築した．

実験環境を Fig. 3.1 に示す．

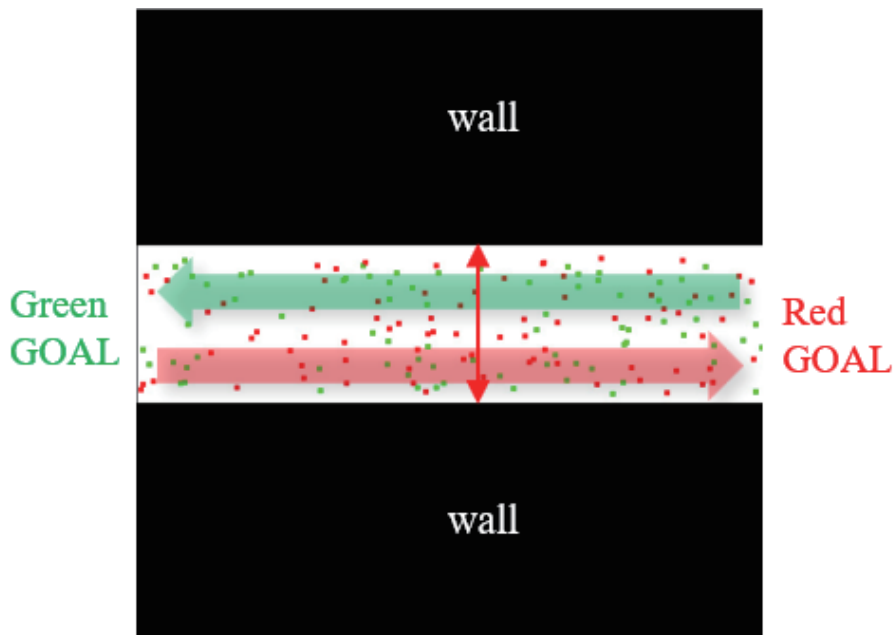


Fig. 3.1: Experiment environment.

このタスクでは，赤と緑の個体を用意し互いに目的となるゴールに到達することが大きな目標として設定している．赤の個体は，右側をゴールとし，緑の個体は左側をゴールとして動作戦略を設計する．その際，タスクの上下に設置している黒い箇所を壁と定義し可変可能にすることで環境変化の要因としている．この壁は，タスクの経過時間によって幅が変化するようにになっている．各個体は，個体同士の影響，壁の変化などを考慮した適応性を示す必要があるタスクとなっている．また，本研究では，緑の個体は影響を与える要因としてのみ導入を行い，赤の個体のみ動作を記録することで，提案手法であるリアルタイム環境適応アルゴリズムの有用性の検証を行う．

3.1.2 実験設計

前項で述べたタスクにおける実験設計を Table. 3.1 に示す.

Table. 3.1: Parameters of each individual.

Parameter	Value
Initial position x, y	Random
Each individuality μ	Random
Imitation noise	Random
Judgment radius	Fixed

タスクの経過時間の様子を Fig. 3.2 で示す.

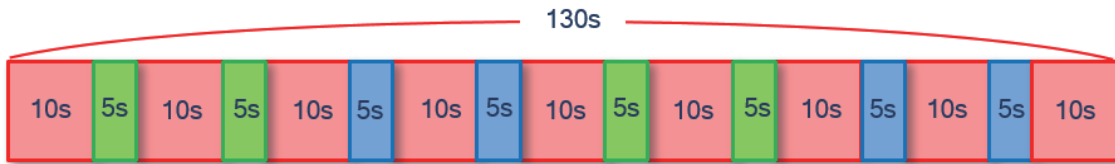


Fig. 3.2: Task time.

本タスクでは、タスクの時間を 130[s] に設定し、環境変化として壁の上昇、減少を各 4 回、5[s] 行う。環境変化に適応するインターバルとして 10[s] 設定した。赤と緑の個体はそれぞれ 80 体用意し、模倣がある場合とない場合での実験を行った。

3.2 実験方法

3.2.1 各重みの多様性評価

各個体が持つ個性となる重みの多様性について評価をした．多様性
が実現できているか判断するため，実験で用いた赤の個体の各重みの
時間変化を記録し，時間ごとの各重みの最大値，最小値，平均値を算
出し検証をおこなった．

3.2.2 平均速度比較

本実験では，提案手法の有用性を確認するため，平均速度比較をおこなう．模倣あり・なしでの平均速度を時間変化で記録し比較，検証をおこなった．

3.2.3 平均衝突回数のパフォーマンス評価

本実験では，提案手法の有用性を確認するため，平均衝突回数のパフォーマンス評価をおこなう．各個体の時間変化における衝突回数の平均を算出し，模倣あり・なしの場合にて記録をした．その結果を用いてt検定をおこない，提案手法の有用性について検証をおこなった．

3.2.4 総ゴール到達数のパフォーマンス評価

本実験では，提案手法の有用性を確認するため，総ゴール到達数のパフォーマンス評価をおこなう．各個体のゴール到達数の総数を算出し，模倣あり・なしの場合にて記録をした．その結果を用いてt検定をおこない，提案手法の有用性について検証をおこなった．

3.3 実験結果

前章で述べた実験をおこなった実験結果について理解して頂きたく、本節では以下の項目を述べる。

- 各重みの多様性評価
- 平均速度比較
- 平均衝突回数のパフォーマンス評価
- 総ゴール到達数のパフォーマンス評価

3.3.1 各重みの多様性評価

実験より求められた μ_i^{rep} , μ_i^{wall} , μ_i^{ali} の多様性評価について Fig. 3.3, Fig. 3.4, Fig. 3.5 に示した.

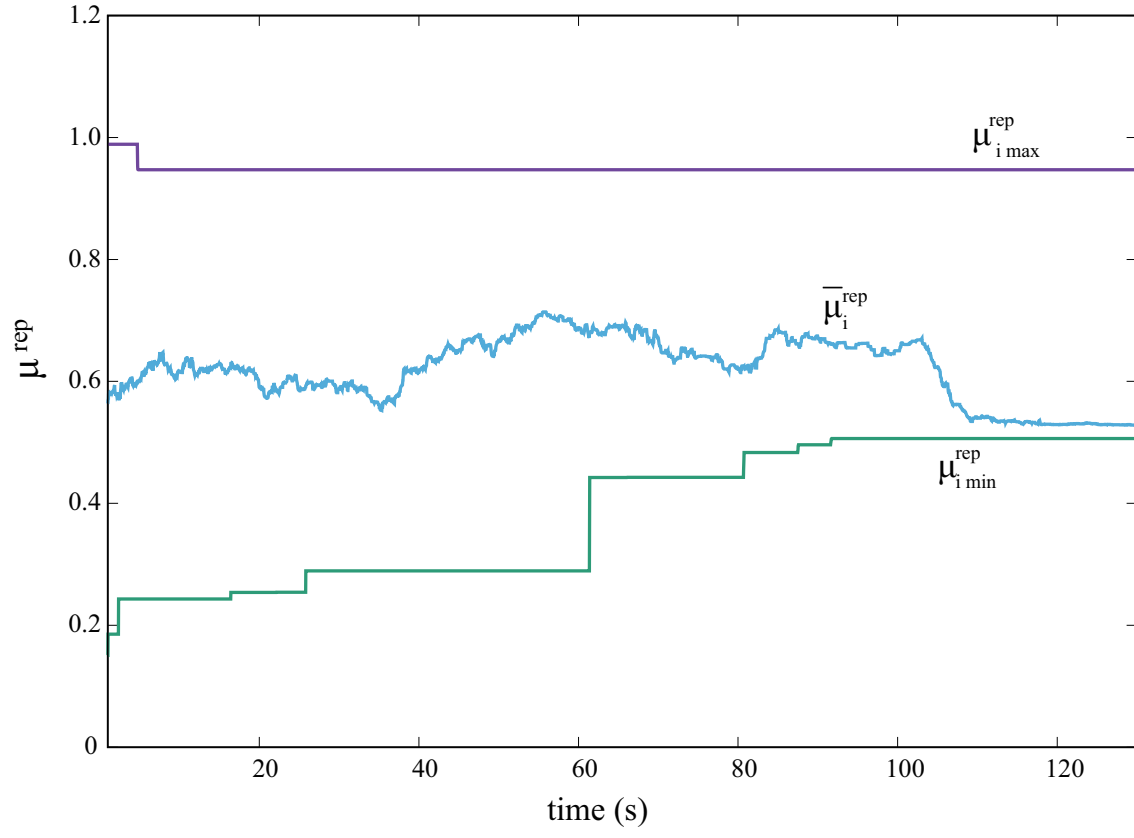


Fig. 3.3: Diversity evaluation of μ_i^{rep} .

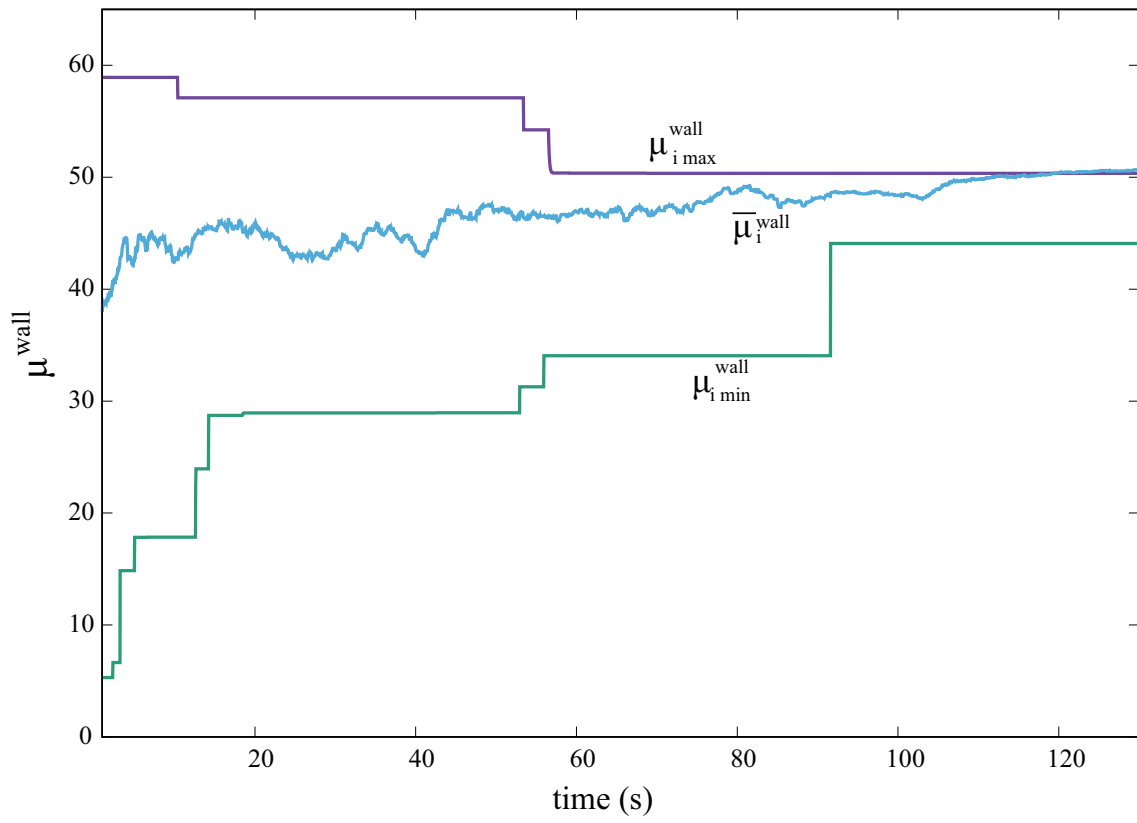


Fig. 3.4: Diversity evaluation of μ_i^{wall} .

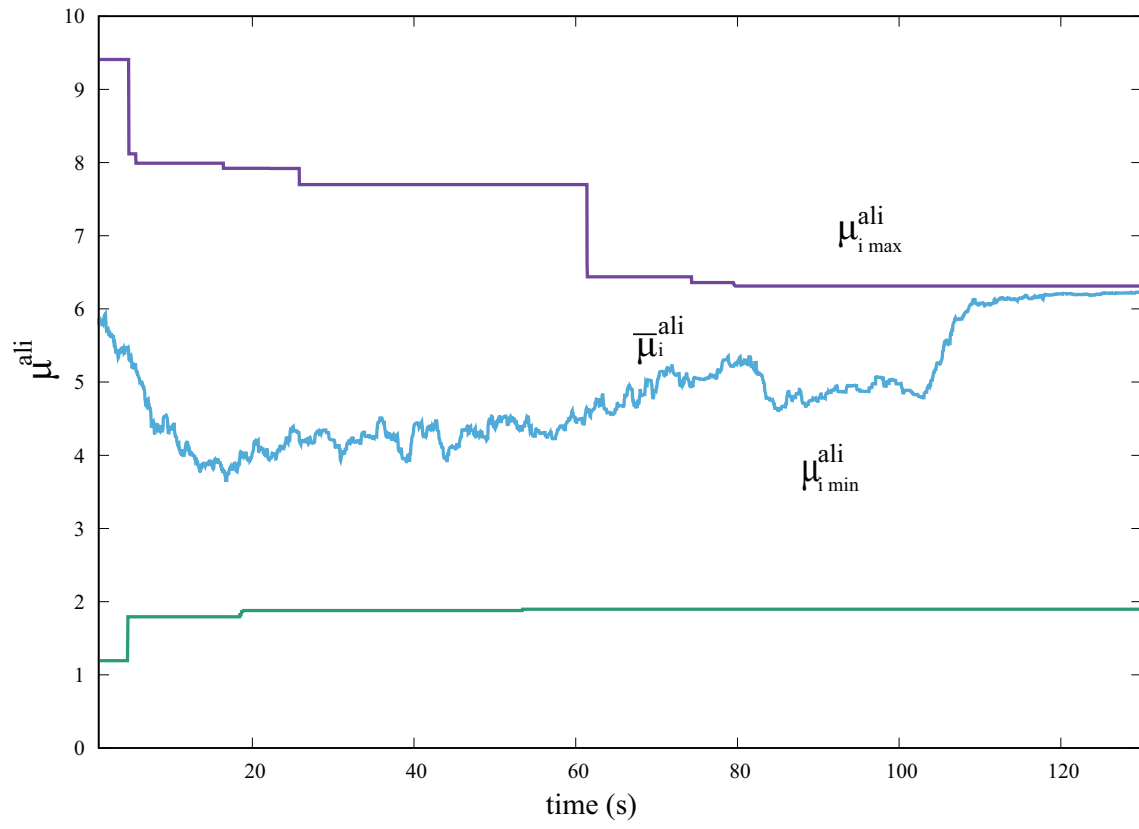


Fig. 3.5: Diversity evaluation of μ_i^{ali} .

結果として、各 μ において平均値が最大値，最小値の範囲内に収まっており，最大値，最小値が十分に離れていることから多様性維持が確認された．

3.3.2 平均速度比較

実験より求められた模倣あり・なしにおける平均速度の時間変化を Fig. 3.6 に示した.

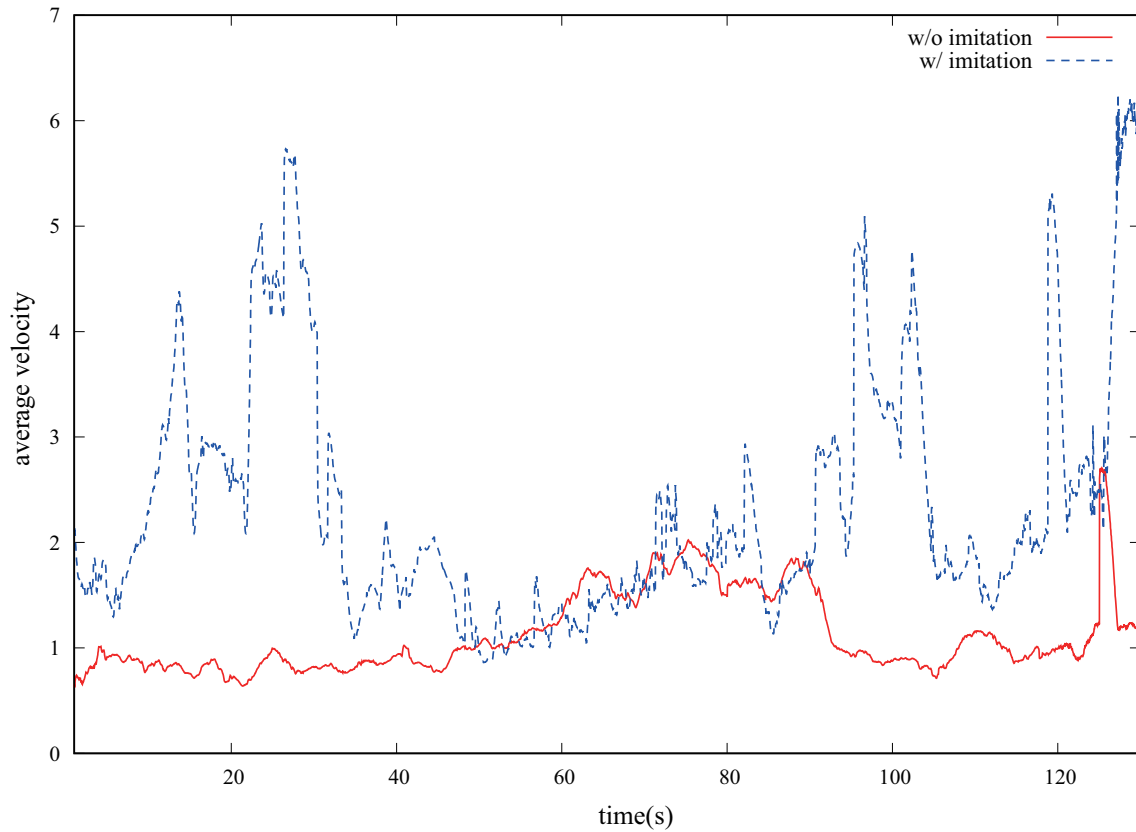


Fig. 3.6: Average speed over time.

結果として、模倣をおこなうことで環境変化を与えている場面においても速度をあまり落とすことなく、速度向上を達成することが出来ていることが分かった.

3.3.3 平均衝突回数のパフォーマンス評価

実験より求められた模倣あり・なしにおける平均衝突回数のパフォーマンス評価を Fig. 3.7 に示した.

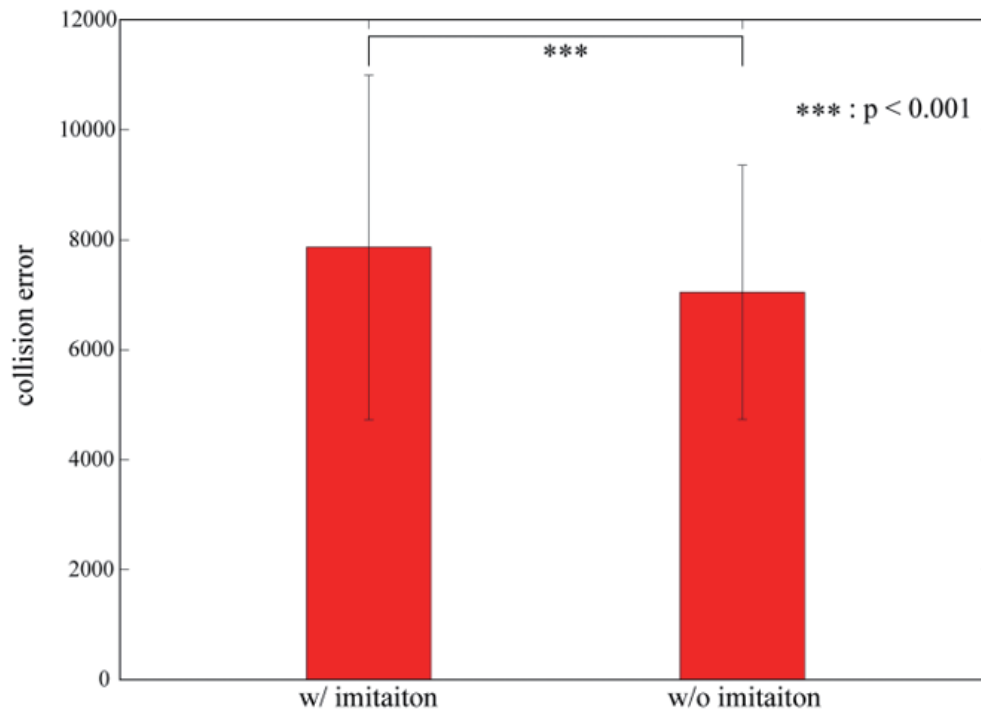


Fig. 3.7: Average Collision.

結果として, p 値は低い値を示したが, 模倣をおこなわない時に比べ模倣をおこなう時の方が平均衝突回数の増加を確認した. 本来は, 模倣をおこなうことで各環境における最適なパフォーマンスを求めることができ, 平均衝突回数は減少することが見込まれた. この結果について第 4 章にて考察をおこなう.

3.3.4 総ゴール到達数のパフォーマンス評価

実験より求められた模倣あり・なしにおける総ゴール到達数のパフォーマンス評価を Fig. 3.8 に示した.

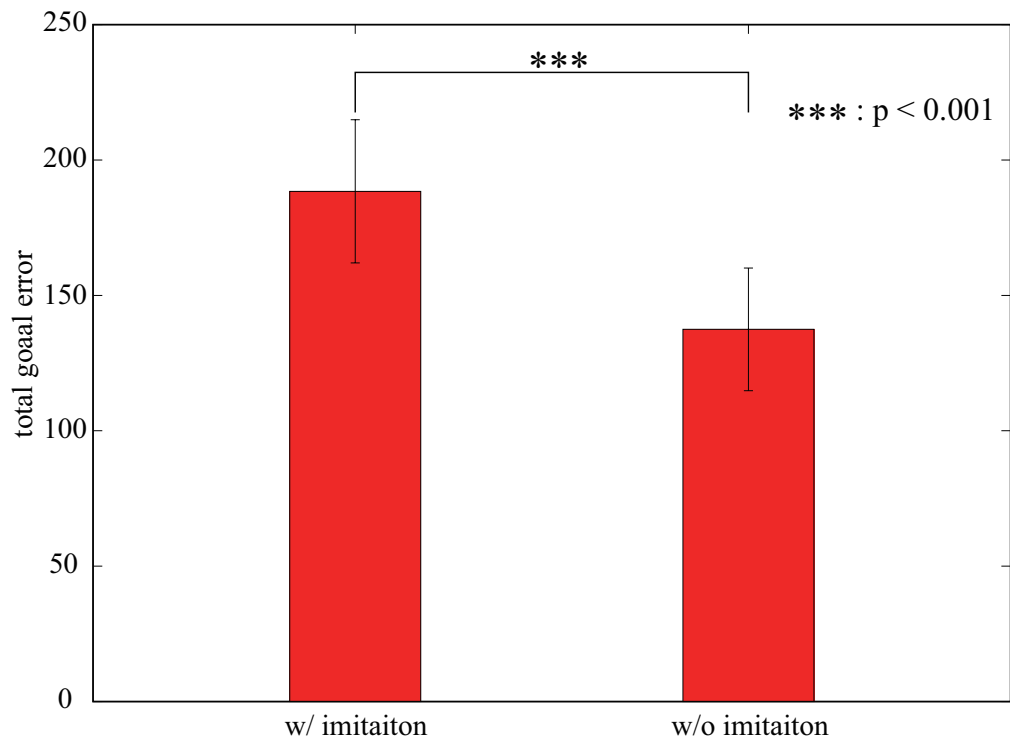


Fig. 3.8: Average Goal reached.

結果として, 模倣を行うことで総ゴール到達数の向上を確認し, p 値においても低い値を示すことが出来たため, 提案手法の有用性が分かった.

第4章 考察

前章の実験結果を踏まえた上での結果の考察をおこなう。本章では以下の項目を述べる。

- 平均衝突回数のパフォーマンス評価

4.1 平均衝突回数のパフォーマンス評価の考察

Fig. 3.7 より、模倣をおこなわない時に比べ模倣をおこなう時の方が平均衝突回数の増加をすることが分かった。この原因として、「根本的なアルゴリズムのミス」、「他個体斥力ベクトルの設計ミス」、「緑個体の考慮不足」が挙げられる。

まず「根本的なアルゴリズムのミス」では、本研究では多数の入力ベクトル、様々な実験設計を用いていることによるミスが挙げられる。様々な要因を用いて設計しているため、まだ確認できていない誤差が生じ、その影響が平均衝突回数の増加に起因してしまっている可能性がある。

次に「他個体斥力ベクトルの設計ミス」では、他個体斥力ベクトルによる判定設計のミスが挙げられる。本実験では、他個体との接近を衝突と定義し記録をおこなった。その際に用いるのが他個体斥力ベクトルであり、この手法が上手く動作していない場合正しく衝突判定をおこなえず、衝突が想定している箇所以外でも発生している可能性がある。

最後に「緑の個体の考慮不足」では、緑個体を環境に与える影響として定義してしまっている事によるミスが挙げられる。本実験では、赤の個体を記録や設計対象とする個体とし、緑の個体は赤の個体に影響を与えるオブジェクトとして定義していた。しかし、緑の個体も赤の個体と同様に動作戦略を決定しており、緑の個体も測定対象となる個体であった可能性がある。

以上の考察を踏まえ、アルゴリズムの再検討をおこない、緑の個体も赤の個体同様に測定対象として実験をおこなう必要があると思われる。

第5章 結論と今後の展望

本研究によって得られた結果や考察などから，本章では以下の項目を述べる．

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では，人間の社会性認知にみられる個性模倣と模倣ノイズによる多様性維持を規範とした環境適応アルゴリズムを提案する．

先行研究では，自律分散型ロボットとして「kilobots」,「e-puck」を製作しており，各ロボットの動作戦略決定手法として適応アルゴリズムが提案されていた．

前者は，複数台での運用を想定しているため，低コストで作られており数台故障した場合でも集団としてはパフォーマンスを落とさないというメリットがあるが，各ロボットの動作戦略を個別に設計することは困難というデメリットが存在した．

後者は，人間の社会的行動の原則である模倣に注目して変化のある環境に適応できるかをスクランブル交差シミュレーションを用いて検討し，多様性維持の有効性について示唆していた．

本稿では，人間の社会性認知にみられる個性模倣と模倣ノイズによる多様性維持を規範とした環境適応アルゴリズムを提案し，環境適応アルゴリズムを評価する環境として対面通行シミュレーションを用意し評価をした．

その結果，各重みの多様性評価では，各 μ において平均値が最大値，最小値の範囲内に収まっており，最大値，最小値が十分に離れていることから多様性維持が確認された．

また，平均速度評価では，模倣をおこなうことで環境変化を与えている場面においても速度をあまり落とすことなく，速度向上を達成することが出来ていることが分かった．

平均衝突回数のパフォーマンス評価では，t検定によりp値は低い値を示したが，模倣をおこなわない時に比べ模倣をおこなう時の方が平均衝突回数の増加を確認した．原因として，「根本的なアルゴリズムのミス」,「他個体斥力ベクトルの設計ミス」,「緑個体の考慮不足」が考

えられアルゴリズムの再検討，緑の個体も赤の個体同様に測定対象として実験をおこなう必要があることが分かった．

総ゴール到達数のパフォーマンス評価では，模倣を行うことで総ゴール到達数の向上を確認した． t 検定により， p 値においても低い値を示すことが出来たため，提案手法の有用性が分かった．

5.2 今後の展望

今後の展望として、環境適応アルゴリズムを用いた実機のロボットでの環境変化適応も可能であると考えられる。

しかし、実機のロボットでは、個体同士の通信精度や距離間等のシミュレーション上では発生しない問題点が生じる可能性がある。実際の環境にて実装をおこなう際には、再度アルゴリズムの見直す必要があると思われる。

謝 辞

本研究を進めるにあたり，多忙の中でも熱心なご指導をしてくださいました五十嵐洋教授に深くお礼申し上げます．

また，本研究にて数多くのディスカッションを通じて研究の改善や指摘，ご教授をしていただきました協調ロボティクス研究室の皆様ならびにOBの方々に深く感謝を示したいと思います．

参考文献

- [1] 松野文俊: “レスキューロボットの現状と課題”, 消防防災の科学, No. 133, pp. 16-20, 2018.
- [2] Francesco Mondada et al: “The e-puck, a Robot Designed for Education in Engineering”.
- [3] Hiroshi Igarashi, Kazunari Takahashi, “Adaptive Cooperation Algorithm in Scramble Crossing Simulation”, NCSP, pp. 345-348, 2014.
- [4] 嶋田総太郎: “特集「社会性認知のメカニズム」の編集にあたって”, 認知科学, Vol. 18, No. 1, 2011.
- [5] Craig W. Reynolds, “Flocks, Herds, and Schools: A Distributed Behavioral Model”, Computer Graphics, Vol. 21, No. 4, pp. 25-34, 1987.
- [6] 松野文俊, “群行動の理解と群ロボット研究”, 日本ロボット学会誌, Vol. 35, No. 6, pp. 428-431, 2017.
- [7] 鈴木隆史, 五十嵐洋, “模倣と多様性の維持による適応型協調アルゴリズム”, 第26回自律分散システム・シンポジウム pp. 221-226, 2014.
- [8] Jianing Chen et al, “Occlusion-Based Cooperative Transport with a Swarm of Miniature Mobile Robots”, IEEE Transactions on Robotics, Vol. 31, No. 2, pp. 307-321, 2015.
- [9] Kamalova Albina, Sun Gyu Lee: “Hybrid Stochastic Exploration Using Grey Wolf Optimizer and Coordinated Multi-Robot Exploration Algorithms”, SPECIAL SECTION ON MISSION CRIT-

ICAL SENSORS AND SENSOR NETWORKS (MC-SSN), Vol.
7, pp. 14246-14255, 2019.